



수학 시뮬레이터 제작 보고서

수행평가

《시뮬레이션 파일 저장하는 방법》

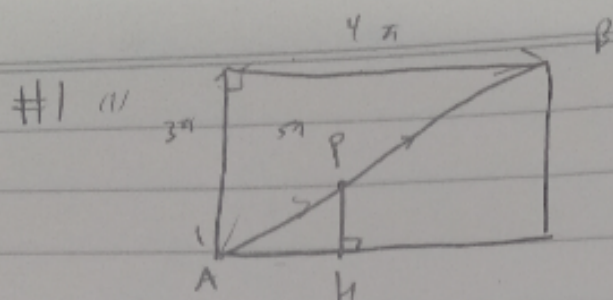
- ① 최종 시뮬레이터의 html 코드를 전체 복사한다.
- ② 윈도우 메모장을 켜 후 위의 코드를 붙여넣기 한다.
- ③ 메모장에서 파일 - 다른 이름으로 저장 - 각각 본인이름1.html, 본인이름2.html로 저장
(예 : 이현진1.html, 이현진2.html으로 꼭 확장자 붙여서 저장)

[첫 번째 시뮬레이터 제작 보고서]

1. 내가 선택한 두 번째 문제 (캡처해서 붙여넣기 해도 됨)

- 1** 좌표공간에서 원기둥 $x^2 + y^2 = 4$ ($0 \leq z \leq 3\pi$) 위의 점 $A(2, 0, 0)$ 에서 출발하여 원기둥의 옆면을 따라 한 바퀴 감아 돌아 점 $B(2, 0, 3\pi)$ 까지 가는 최단거리의 곡선 위를 움직이는 동점 P 가 있다. 점 P 는 매초 $\frac{\pi}{6}$ 의 일정한 속력으로 점 A 에서 출발하여 최단거리의 곡선을 따라 점 B 까지 움직인다. 임의의 시각 t 에서 점 P 에서 xy 평면에 내린 수선의 발을 H , 삼각형 PAH 의 넓이를 S 라 하고, $\angle AOH = \theta$ 라 하자. (단, O 는 원점)
- (1) $\frac{d\theta}{dt}$ 의 값을 구하여라.
 - (2) 임의의 시각 t 에서의 점 H 와 점 P 의 좌표를 θ 를 써서 나타내어라.
 - (3) $\theta = \pi$ 가 되는 순간의 넓이의 변화율 $\frac{dS}{dt}$ 를 구하여라.

2. 이 문제의 풀이 (반드시 손글씨로 작성하여 캡처하거나 패드에 손글씨로 작성한 것을 붙여넣으세요.)



점 P가 A에서 B까지 가는 데 3초 걸린다.

$$\frac{dx}{dt} = \frac{\pi}{15}$$

(2)

$$H(2\cos\theta, 2\sin\theta, 0)$$

PH가 길이는 3초 동안 3π 만큼 이동 $\Rightarrow$ $\frac{1}{2}$ 당 $\frac{\pi}{10}$ 만큼 증가

$$\frac{z}{2}, \quad \overline{PH} = \frac{\pi}{10} t$$

$$\theta = \frac{\pi}{15} t + \text{const}$$

$$\overline{PH} = \frac{3}{2}\theta, \quad P(2\cos\theta, 2\sin\theta, \frac{3}{2}\theta)$$

$$(3) \quad \overline{AH} = \sqrt{(2-2\cos\theta)^2 + 4\sin^2\theta} = 4\sin\frac{\theta}{2}$$

$$\overline{PH} = \frac{3}{2}\theta$$

$$S = \frac{1}{2} \cdot 4\sin\frac{\theta}{2} \cdot \left(\frac{3}{2}\theta\right) = 3\theta \sin\frac{\theta}{2}$$

$$\frac{dS}{dt} = \left(3\sin\frac{\theta}{2} + \frac{3}{2}\theta \cos\frac{\theta}{2}\right) \frac{d\theta}{dt}$$

$$\theta = \pi \quad \frac{dS}{dt} \text{의 최대}$$

$$\Rightarrow \frac{dS}{dt} = 3 \times \frac{\pi}{15} = \frac{\pi}{5}$$

$$\boxed{\frac{\pi}{5}}$$

3. 이 문제가 시뮬레이션이 필요하다고 느낀 이유를 서술하세요.

첫번째 이유는 정지된 2D 평면인 종이 위에서는 3차원 곡선(나선형) 궤적과 정사영의 시각적 이해가 어려웠습니다. P가 원기둥 표면을 따라 한 바퀴 감아 도는 '최단 거리 곡선'은 3차원 공간에서의 나선 형태를 띕니다. 3D 뷰어 기능이 있는 시뮬레이터를 통해 시점을 이리저리 돌려보며 점P와 H의 종속적인 움직임을 직접 관찰해 보는 것이 문제 이해에 도움이 될 것 같았습니다.

두번째로, 시간에 따른 입체적 삼각형의 변화를 직관적으로 파악하기 위함입니다. 이 문제는 시간, 각도, 그리고 삼각형PAH의 넓이 S라는 변수들이 유기적으로 얽혀 있습니다. 시뮬레이터의 시간 t 슬라이더를 조작해 보며 각도가 어떻게 일정하게 증가하는지, 그리고 삼각형의 형태와 넓이 S가 어떻게 커지고 작아지는지 눈으로 확인하면, 수식 만으로는 얻기 힘든 문제 상황에 대한 직관적 이해가 가능합니다.

마지막으로 모든 시뮬레이터가 가지는 장점인 검토입니다. 시뮬레이터 상에서 문제의 조건에 맞는 상황을 연출하면서 그때의 대략적인 넓이 증가 폭을 시각적으로 확인하고 데이터화함으로써, 제가 손으로 직접 푼 미분 계산 결과가 실제 기하학적 변화와 일치하는지 논리적으로 검토(Cross-check)하는 도구로 활용할 수 있습니다.

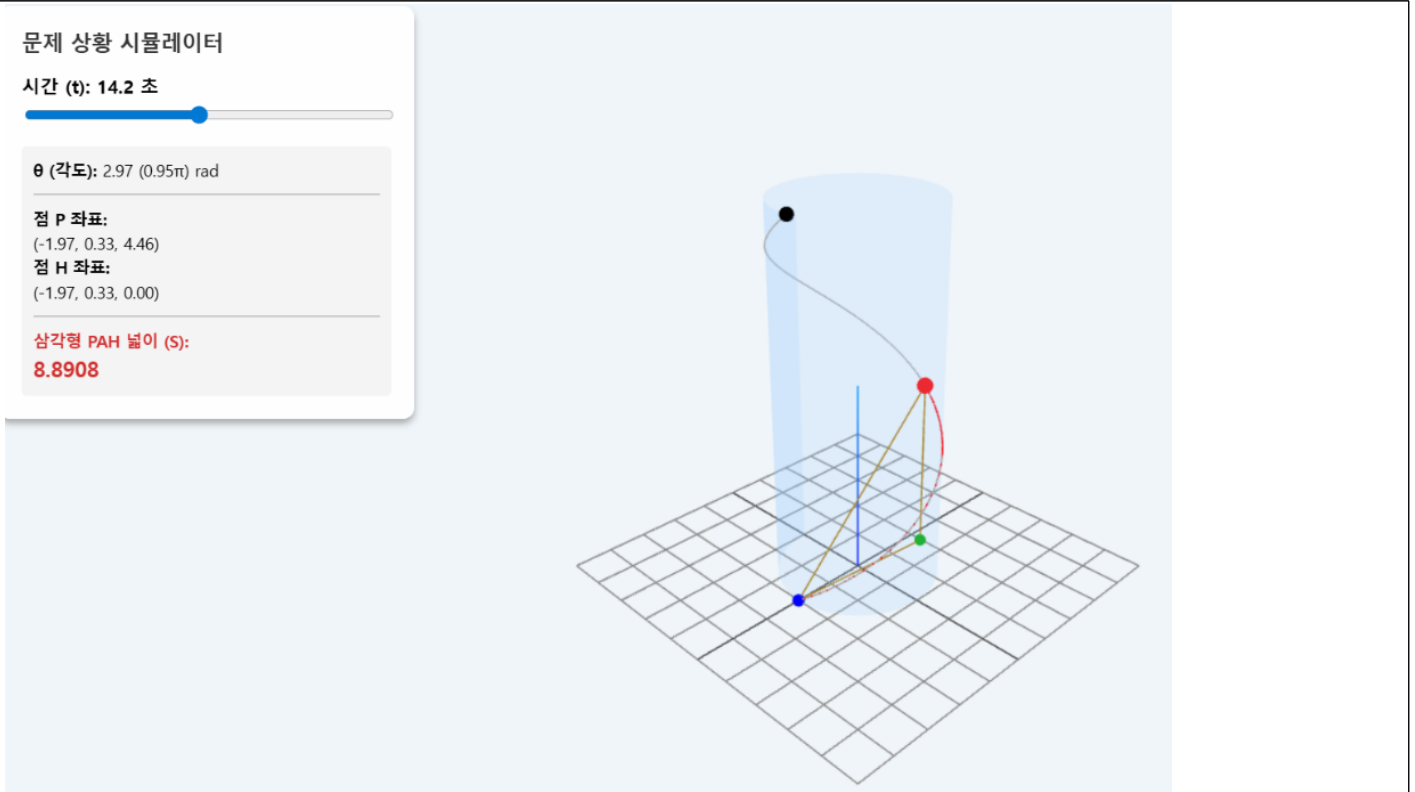
4. 사용한 AI 플랫폼을 모두 적으세요.

Gemini

5. 시뮬레이터를 만들기 위한 최초의 프롬프트를 작성하세요.

좌표공간에서 원기둥 $x^2 + y^2 = 4$ 위를 점 A에서 출발하여 B까지 최단 거리로 한 바퀴 도는 점 P의 움직임을 3D로 보여주는 시뮬레이터를 HTML로 만들어줘. 시간 t를 조절할 수 있는 슬라이더를 만들어주고, 점 P에서 xy평면에 내린 수선의 발 H와, 점 A, P, H를 이은 직각삼각형 PAH가 화면에 입체적으로 그려지게 해줘. 또한 화면 한쪽에는 현재 시간 t에 따른 점 P의 좌표와 삼각형 PAH의 넓이 S가 실시간으로 계산되어 텍스트로 나타나도록 설계해줘.

6. 최초 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



7. 최초 시뮬레이터에서 수정해야 할 사항을 서술하세요.

초기 시뮬레이션에서는 점 A, B, P, H가 각각 다른 색상으로 구현되었으나, 화면상에 어떤 색상이 어떤 점을 의미하는지 안내가 없어 직관적인 파악이 어려웠다. 또한 점을 잇는 선만 얇게 표시되어, 핵심 관찰 대상인 '삼각형 PAH'의 입체적인 형태와 면적 변화가 시각적으로 확 와닿지 않는 문제가 있었다.

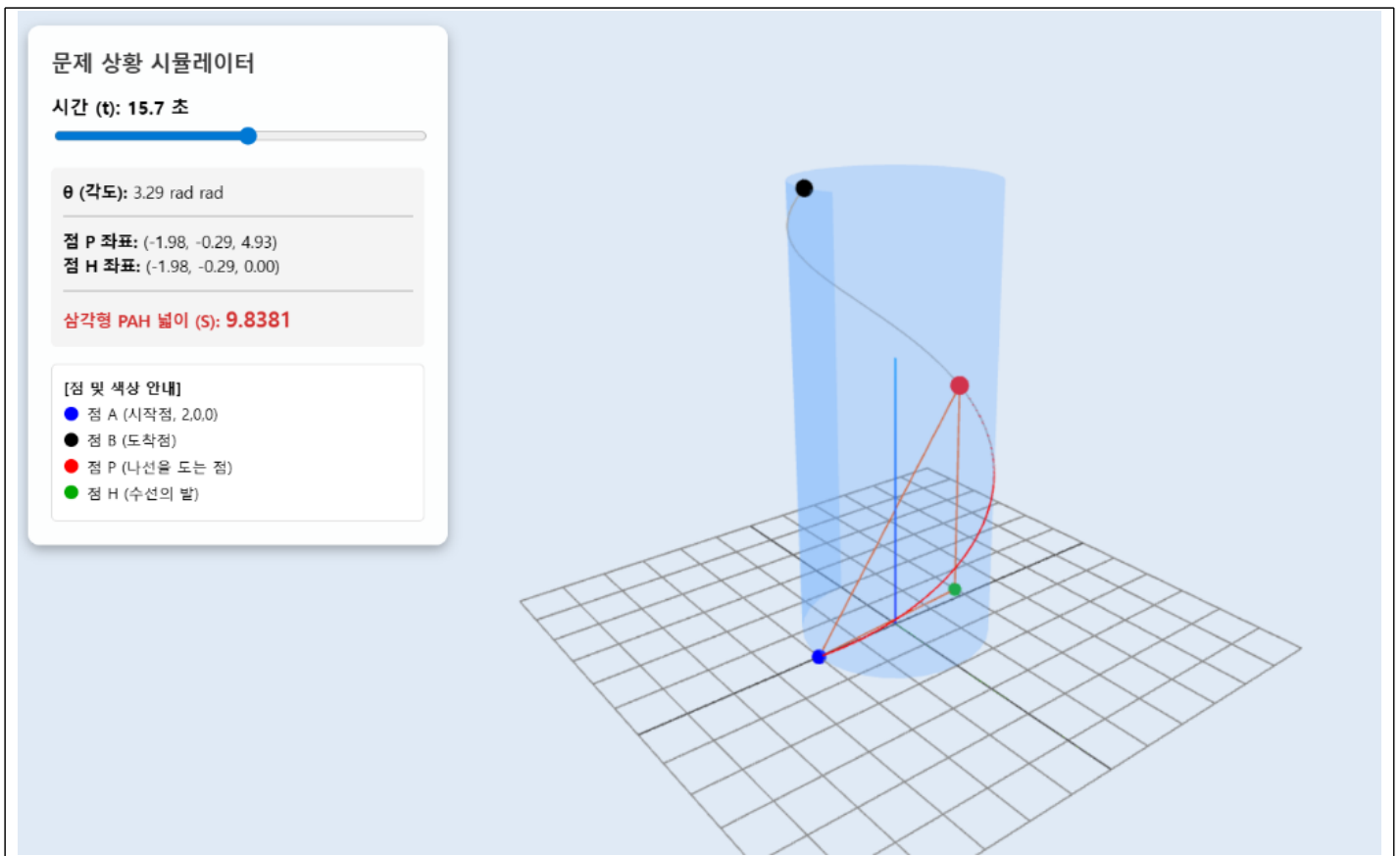
8. 수정하기 위한 프롬프트를 (2번째 ~ n번째) 모두 작성하세요.

"시뮬레이션 UI 패널 쪽에 각 점(A, B, P, H)이 어떤 색상인지 알려주는 설명을 추가해 줘. 그리고 삼각형 PAH의 면적이 눈에 잘 띄도록, 삼각형 내부를 약간 투명한 색으로 칠해주고 테두리도 명확하게 표시되도록 코드를 수정해 줘."

삼각형 PAH를 색칠하는 피드백이 반영되지 않은것같아. 왼쪽 표에는 노란 색깔이 면적이라고 명시되어있는데, 삼각형의 면적은 여전히 색이 없이 그대로야. 이를 해결해줘.

그냥 삼각형PAH의 면적 색깔을 안칠해도 될 것 같아. 왼쪽 표에서의 노란색 삼각형 PAH 면적 부분을 삭제해줘.

9. 최종 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



10. 자신이 만든 시뮬레이터를 처음 본 사람이 사용할 수 있도록 사용 방법을 서술하세요.

본 시뮬레이터는 웹 브라우저 기반의 3D 그래픽 라이브러리(Three.js)를 활용하여 원기둥 표면을 따라 움직이는 점의 나선 궤적과 변하는 삼각형 PAH의 기하학적 구조를 시각화한 프로그램입니다. 처음 사용하는 사람도 별도의 설치 없이 쉽게 조작할 수 있으며, 사용 방법은 다음과 같습니다.

시뮬레이터 실행 방법

1. 제공된 HTML 소스코드를 전체 복사하여 윈도우 메모장(또는 텍스트 편집기)에 붙여넣습니다.
2. 파일을 저장할 때 파일 형식을 '모든 파일'로 변경하고, 파일 이름 뒤에 확장자(.html)를 붙여 저장합니다. (예: 홍길동1.html)
3. 저장된 .html 파일을 더블클릭하거나 크롬(Chrome), 엣지(Edge) 등의 웹 브라우저 창으로 드래그 앤 드롭하면 즉시 시뮬레이터가 실행됩니다.

3D 뷰포트(공간 화면) 조작 방법

- 3차원 공간에 구현된 원기둥과 궤적을 다각도에서 엄밀하게 관찰할 수 있도록 직관적인 카메라 조작을 지원합니다.
- 화면 회전 (Orbit): 마우스 왼쪽 버튼을 클릭한 채 드래그하면 원기둥 구조물을 중심으로 시점이 회전합니다. 이를 통해 평면 환경에서는 보기 힘든 공간좌표의 입체적 배치를 원하는 각도에서 볼 수 있습니다.
 - 화면 이동 (Pan): 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 채 드래그하거나 키보드 방향키를 누르면 카메라 중심축이 상하 좌우로 이동하여 특정 점을 확대 관찰하기 유리합니다.
 - 화면 확대/축소 (Zoom): 마우스 휠을 위로 굴리면 화면이 확대(Zoom In)되고, 아래로 굴리면 축소(Zoom Out)되어 전체 궤적과 미세한 점의 좌표를 선택적으로 확인할 수 있습니다.

제어 패널 제어 및 실시간 데이터 읽는 방법 (좌측 상단)

화면 좌측 상단에 위치한 화이트톤의 UI 패널을 통해 매개변수를 조정하고 대수적 수치를 실시간으로 모니터링할 수 있습니다.

1. 시간(t) 조절 슬라이더: 패널 상단의 슬라이더 바를 마우스로 드래그하여 움직이거나 슬라이더를 클릭한 후 키보드 좌우 방향키를 누르면 시간(t)을 0초부터 30초까지 흐르게 할 수 있습니다.
 2. 실시간 수치 디스플레이: 슬라이더의 위치(시간)에 따라 하단의 수학적 데이터가 실시간으로 계산되어 소수점 아래 두 자리까지 정밀하게 업데이트됩니다.
 - θ : 점 P가 동경을 기준으로 회전한 호도법 각도(rad)
 - 점 P 좌표: 나선 궤적 위를 움직이는 점 P의 실시간 공간좌표 (x, y, z)
 - 점 H 좌표: 점 P에서 xy 평면에 내린 수선의 발의 실시간 공간좌표 (x, y, 0)
- 삼각형 PAH 넓이 (S): 점 A, P, H를 꼭짓점으로 하는 주황색 삼각형의 대수적 면적값

시각 요소(점 및 선) 구별 가이드

처음 시뮬레이터를 본 사람도 직관적으로 문제 상황을 파악할 수 있도록 각 기하학적 요소에 고유한 색상을 부여했습니다.

- 파란색 구체: 나선의 시작점이자 고정점인 점 A(2, 0, 0)입니다.
- 검은색 구체: 나선 궤적이 끝나는 최종 목적지인 점 B입니다.
- 빨간색 구체: 실시간으로 원기둥 표면을 타고 상승하는 점 P입니다.
- 초록색 구체: 점 P의 위치에서 밑면(xy평면)으로 수직 유도된 수선의 발 점 H입니다. 점 P의 이동에 맞춰 밑면의 원주 위를 함께 회전합니다.

주황색 테두리 구조선: 문제 상황에서 추적해야 하는 삼각형 PAH의 뼈대입니다. 슬라이더를 움직이면 삼각형의 밑변(AH)과 높이(PH)가 입체적으로 늘어나고 줄어드는 형태 변화를 직관적으로 추적할 수 있어, 넓이가 극대화되거나 극소화되는 순간의 아이디어를 시각적으로 쉽게 도출할 수 있습니다.

11. 시뮬레이터가 자신이 의도한대로 문제를 파악하거나 풀이과정에 대한 힌트를 얻거나 풀이에 대한 검토를 하는 등에 도움이 되었는지, 도움이 되거나 되지 않는 부분에 대해서 구체적으로 서술하세요.

[도움이 된 부분]

복잡한 3차원 공간도형 문제 상황을 직관적으로 파악하는 데 결정적인 도움이 되었다. 원기둥의 표면을 타고 올라가는 점 P의 나선(Helix) 궤적과 밑면(xy평면)으로 유도되는 수선의 발 H의 움직임은 2차원 종이에 그려진 그림만으로는 공간적 선후 관계나 위치 변화를 이해하기 매우 어려웠다. 그러나 직접 제작한 3D 시뮬레이터의 카메라 회전 및 확대 기능을 활용하여 다각도에서 관찰한 결과, 점 P가 상승함에 따라 점 H는 밑면의 원주 위를 주기적으로 회전하는 매커니즘을 명확하게 시각적으로 이해할 수 있었다.

내가 직접 도출한 대수적 계산 결과를 검토(Cross-check)하는 보조 도구로 유용했다. 미분법과 삼각함수의 성질을 이용해 종이에 직접 계산한 특정 각도에서의 삼각형 넓이 결과값이, 시뮬레이터 좌측 패널에 출력되는 실시간 소수점 수치와 정확히 일치하는지 비교할 수 있었다. 이를 통해 계산 과정에서의 미세한 실수를 잡아내고, 내가 작성한 수학적 답안의 정당성을 독립적으로 검증할 수 있었다.

[도움이 되지 않은 부분]

결국 시뮬레이터는 기하학적 현상의 '결과'만을 보여줄 뿐, 엄밀한 '논리적 증명 과정'을 대신해주지는 못했다. 시뮬레이터가 특정 순간의 점 P, H의 좌표와 삼각형의 넓이를 실시간으로 정확하게 계산해 시각화해주었지만, 서술형 답안에 요구되는 넓이 함수의 일반화 유도 과정이나 넓이가 극대가 되는 순간의 논리적 근'은 대수적으로 출력되지 않았다. 결국 수학적 평가를 통과하기 위한 엄밀한 연역적 논증은 내 자신이 직접 종이에 써가며 증명해야만 했다.

[두 번째 시뮬레이터 제작 보고서]

1. 내가 선택한 두 번째 문제 (캡처해서 붙여넣기 해도 됨)

양의 실수 r 에 대하여 함수 $f(x) = x + \frac{r}{\sqrt{1 + \sin^2 x}}$ 라 하자. 다음 물음에 답하시오.

- (1) $r=1$ 일 때, 함수 f 는 증가함수임을 보이시오.
- (2) 함수 f 가 증가함수가 되는 r 의 범위를 구하시오.

2. 이 문제의 풀이 (반드시 손글씨로 작성하여 캡처하거나 패드에 손글씨로 작성한 것을 붙여넣으세요.)

$$(1) \quad f'(x) = 1 + \left(-\frac{1}{2}\right) (1 + \sin^2 x)^{-\frac{3}{2}} \cdot 2 \sin x \cos x = (-\sin x \cos x) (1 + \sin^2 x)^{-\frac{3}{2}} > 1 - \sin x \cos x$$

$$= 1 - \frac{1}{2} \sin 2x \geq \frac{1}{2} > 0$$

$f(x)$ 는 증가함수

$$(2) \quad f'(x) = 1 - r \sin x \cos x (1 + \sin^2 x)^{-\frac{3}{2}}$$

$$f''(x) = -r \left(\frac{\cos^2 x - \sin^2 x}{(1 + \sin^2 x)^{\frac{3}{2}}} - \frac{3 \sin^2 x \cos x}{(1 + \sin^2 x)^{\frac{5}{2}}} \right)$$

$$= \frac{r(-\sin^4 x + \cos^4 x - 1)}{(1 + \sin^2 x)^{\frac{5}{2}}} \quad \text{의 } \frac{1}{2} \text{과 } \frac{1}{2} \text{을 곱함}$$

$$f''(x) = 0 \Leftrightarrow r = \sin^2 x \text{ 2번}$$

$$t = 4t + 1 = 0 \Leftrightarrow t = 2 - \sqrt{3} \text{ 4번} \quad r \sin x \cos x (1 + \sin^2 x)^{-\frac{3}{2}} \text{ 4번 곱함 } (\sin x = \sqrt{2 - \sqrt{3}})$$

$$(2 \leftarrow \sin x = \sqrt{2 - \sqrt{3}})$$

$$f'(x) = 1 - r(2 - \sqrt{3}) \sqrt{1 - (2 - \sqrt{3})^2} (1 + 4 - 4\sqrt{3})^{-\frac{3}{2}} \geq 0$$

$$r \leq \frac{432 - 240\sqrt{3}}{24\sqrt{3} - 40} = \frac{54 - 30\sqrt{3}}{3\sqrt{3} - 5} = 6\sqrt{3}$$

$$r \leq \sqrt{6\sqrt{3}}$$

3. 이 문제가 시뮬레이션이 필요하다고 느낀 이유를 서술하세요.

이 문제는 양의 실수인 매개변수 r 의 값에 따라 함수 $f(x) = x + \frac{r}{\sqrt{1 + \sin^2 x}}$ 의 그래프 개형이 어떻게 변하는지,

특히 '증가함수'가 되기 위한 조건이 기하학적으로 어떻게 발현되는지를 파악하는 것이 핵심입니다. 복잡한 수식 연산에 들어가기 앞서, 다음과 같은 이유로 시뮬레이션이 필수적이라고 느꼈습니다.

첫째, 복잡한 초월함수 결합 형태의 시각적 파악이 필요했다. (문제 파악)

이 함수는 우상향하는 직선 형태인 $y=x$ 와, 주기를 가지며 위아래로 진동하는 복잡한 삼각함수 분수식이 결합된 형태입니다. 이러한 두 함수의 합이 만들어내는 굴곡과 전체적인 그래프의 개형은 머릿속 상상이나 단순한 손 그림만으로는 유추하기가 사실상 불가능하므로, 컴퓨터 연산을 통한 시각적 렌더링이 반드시 필요합니다.

둘째, 매개변수 r 이 '증가함수(단조증가성)' 여부에 미치는 영향을 직관적으로 이해하기 위함이다. (풀이에 대한 힌트)

문제 (2)를 풀기 위해서는 도함수 $f'(x) \geq 0$ 이 항상 성립해야 한다는 대수적 논리를 세워야 합니다. 시뮬레이터의 슬라이더를 통해 r 값을 서서히 키워보면, 어느 순간 우상향하던 그래프의 특정 구간이 평평해지다가 이내 아래로 꺾이며 '감소하는 구간(극값)'이 발생하기 시작하는 것을 실시간으로 관찰할 수 있습니다. 이를 통해 r 값이 커질수록 삼각함수 부분의 진폭(영향력)이 커져 증가함수 조건을 깨뜨린다는 핵심적인 수학적 직관을 얻을 수 있습니다.

셋째, 복잡한 미분 계산의 결과를 예측하고 교차 검증(Cross-check)하기 위함이다. (검토)

합성함수와 몫의 미분법을 연속으로 적용하여 $f'(x)$ 를 구하고, 그 식의 최솟값을 찾아 부등식을 푸는 과정은 매우 길고 계산 실수가 발생하기 쉽습니다. 시뮬레이터를 조작해 그래프가 감소하기 시작하는 직전의 r 값(임계값)을 시각적으로 미리 찾아낸다면, 내가 수식으로 계산하여 도출한 r 의 범위가 실제 정답과 일치하는지 확인하는 강력한 검토 도구로 활용할 수 있습니다.

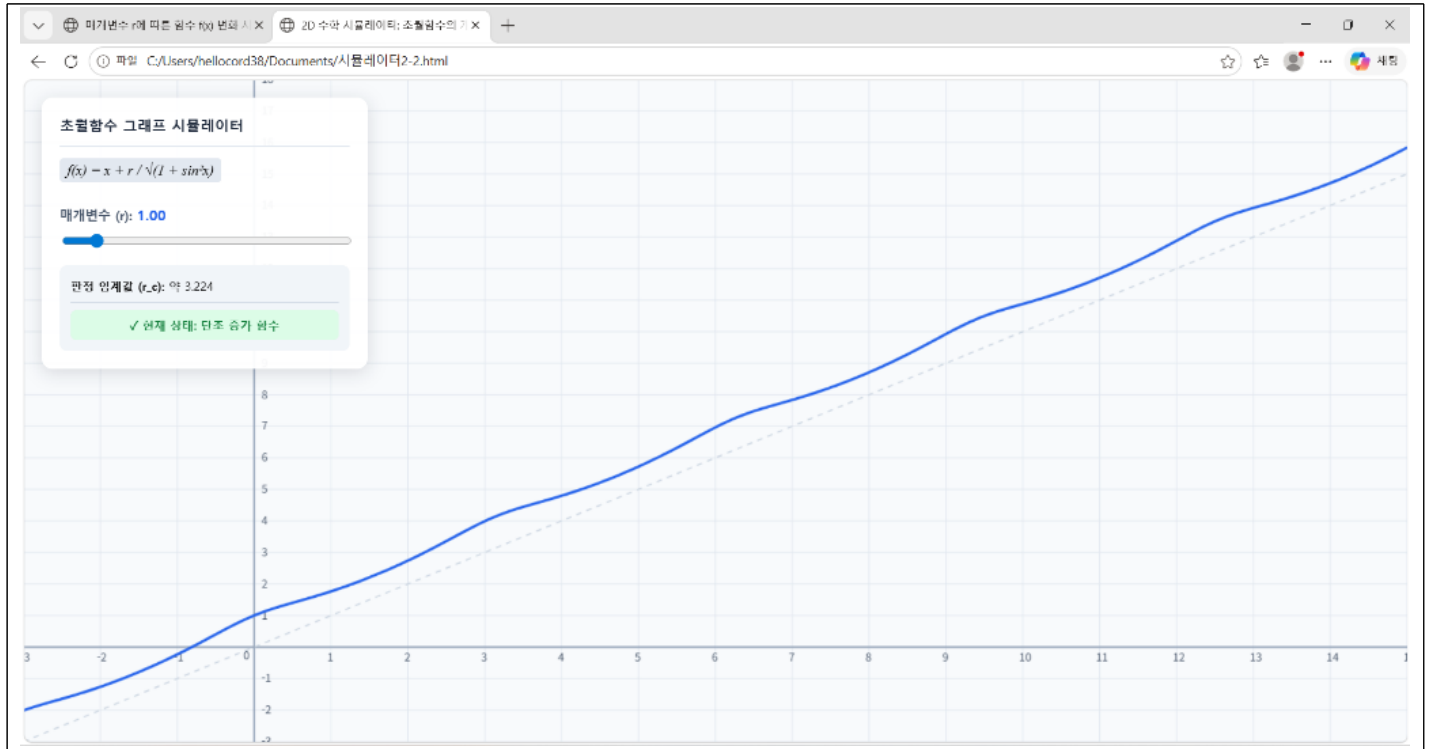
4. 사용한 AI 플랫폼을 모두 적으세요.

Gemini

5. 시뮬레이터를 만들기 위한 최초의 프롬프트를 작성하세요.

이 문제를 진행할거야. 시뮬레이터는 r 값을 위문제의 t 처럼 바꿀거야. 그리고 이에 따라 함수 $f(x)$ 를 보여주는 시뮬레이터를 만들어줘.

6. 최초 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



7. 최초 시뮬레이터에서 수정해야 할 사항을 서술하세요.

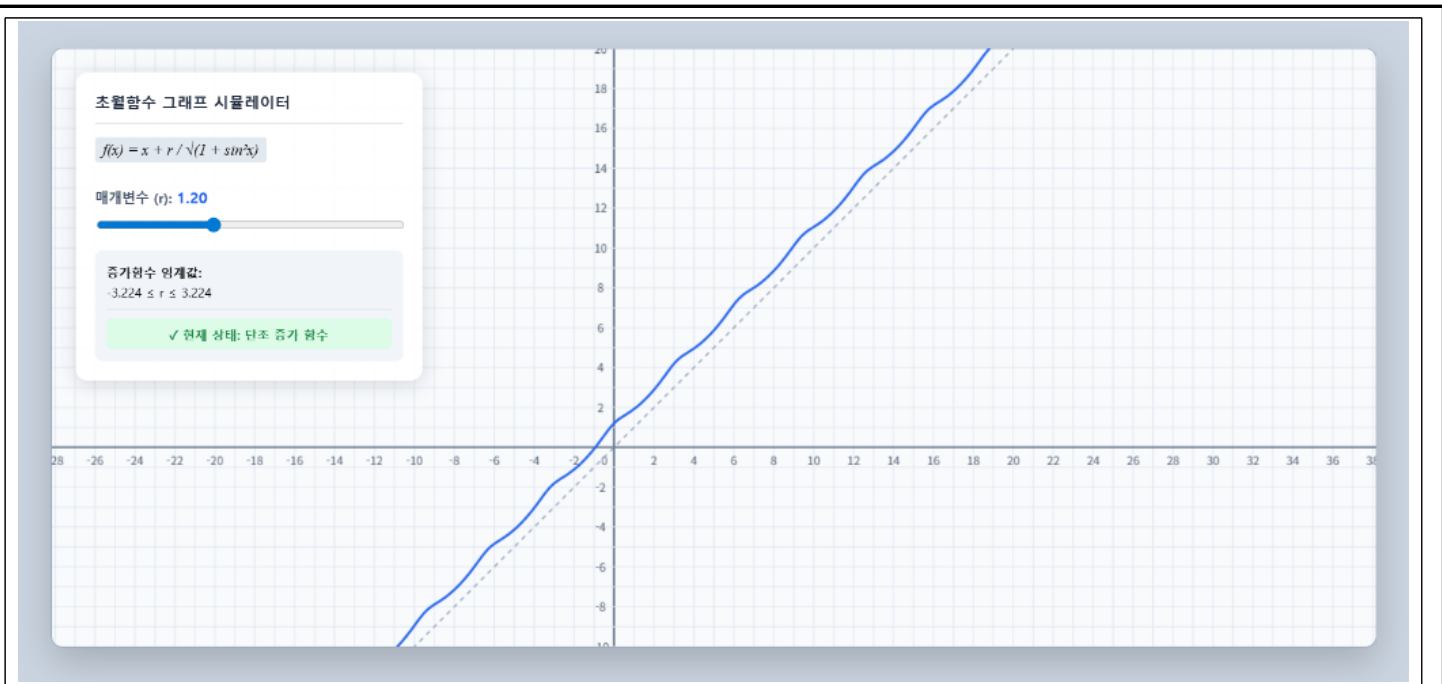
수정해야 할 사항: x,y좌표의 간격이 서로 다르다. 볼 수 있는 좌표평면의 범위가 너무 짧고 화면 전체가 좌표평면이라 시야가 너무 넓다. 또한, r의 값이 0~10이어서 더 넓은 범위에서 수정할 수 있었으면 좋겠음.

8. 수정하기 위한 프롬프트를 (2번째 ~ n번째) 모두 작성하세요.

수정해야 할 부분이 있어. 시뮬레이터 내에 있는 좌표평면이 x좌표 1칸과 y좌표 1칸의 길이가 달라. 이를 같게 좌표평면을 다시 그려줘. 그리고 볼 수 있는 좌표평면의 범위를 x좌표 기본 -10에서 20정도 볼 수 있게 해줘. 또 화면 전체가 좌표평면이면 눈에 잘 안들어올것같아. 좌표평면의 영역을 적당히 조절해줘.

좋아, 앞의 수정사항은 모두 반영되었어. 근데 원하는 수정사항이 하나 더있어. 지금 r값을 0에서 10까지 수정할 수 있는데 r값의 수정범위를 넓혀서 -10에서 20까지 수정할 수 있게 시뮬레이터를 수정해줘.

9. 최종 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



10. 자신이 만든 시뮬레이터를 처음 본 사람이 사용할 수 있도록 사용 방법을 서술하세요.

시뮬레이터 실행 방법

1. 제공된 HTML 소스코드를 복사하여 메모장(또는 텍스트 편집기)에 붙여넣습니다.
2. 파일 형식을 '모든 파일'로 지정하고, 파일 이름 끝에 .html 확장자를 붙여 저장합니다. (예: 홍길동2.html)
저장된 파일을 크롬, 엣지, 사파리 등의 웹 브라우저로 열면 즉시 시뮬레이터가 실행됩니다.

그래프 화면(좌표평면) 관찰 가이드

화면 중앙에는 x축과 y축의 1칸 비율이 완벽하게 1:1로 일치하도록 설계된 정밀한 좌표평면이 제공됩니다.

- 파란색 굵은 실선: 우리가 분석하고자 하는 목표 초월함수인 $f(x)$ 의 그래프입니다.
- 회색 점선: 기하학적 기준이 되는 $y=x$ 직선입니다. 파란색 $f(x)$ 그래프가 이 기준선을 바탕으로 위아래로 어떻게 진동하며 뺏어나가는지 대조하며 관찰할 수 있습니다.
- 눈금 및 격자: 2칸 간격으로 x, y 좌표의 숫자가 표시되어 있어, 극대·극소가 발생하는 대략적인 좌표 위치를 눈으로 쉽게 읽을 수 있습니다.

매개변수 r 조작 및 상태 패널 확인 (좌측 상단)

화면 좌측 상단의 화이트톤 제어 패널을 통해 함수의 형태를 실시간으로 변형하고 수학적 상태를 확인할 수 있습니다.

1. r 값 슬라이더 조작: 매개변수 (r) 아래의 슬라이더를 마우스로 드래그하거나 키보드 좌우 방향키를 눌러 r 값을 -10.0부터 20.0까지 미세하게(0.05 단위) 조절할 수 있습니다. r 값이 음수 영역으로 갈 때 그래프가 기준선 아래로 반전되는 현상도 관찰해 보세요.
2. 실시간 증가함수 판정 배치: r 값을 움직임에 따라 하단의 '상태 배지'가 실시간으로 함수의 대수적 상태를 알려줍니다.
 - 초록색 배지 (단조 증가 함수 상태): r 값이 수학적 임계값 범위(-3.224~3.224) 내에 있을 때 표시되며, 그래프에 꺾이는 부분(극값) 없이 계속 우상향함을 의미합니다.
 - 빨간색 배지 (극값 및 감소 구간 존재): r 값이 임계값을 벗어나 파형의 진폭이 커져 그래프 중간에 감소하는 구간이 생겼을 때 경고음처럼 표시됩니다.

11. 시뮬레이터가 자신이 의도한대로 문제를 파악하거나 풀이과정에 대한 힌트를 얻거나 풀이에 대한 검토를 하는 등에 도움이 되었는지, 도움이 되거나 되지 않는 부분에 대해서 구체적으로 서술하세요.

[도움이 된 부분]

복잡한 초월함수의 결합 형태와 $y=x$ 기준선과의 관계를 직관적으로 파악할 수 있었다. 1:1 비율이 적용된 시뮬레이터 화면을 통해, 기준선인 $y=x$ (회색 점선)를 따라 함수가 주기적으로 일렁이며 우상향하는 모습을 한눈에 파악할 수 있었고, 문제에서 요구하는 '증가함수'가 기하학적으로 어떤 형태를 띠어야 하는지 명확히 이해할 수 있었다. 그 다음으로 매개변수 r의 변화가 그래프의 단조 증가성에 미치는 영향을 확인하고 풀이의 힌트를 얻었다. 슬라이더를 움직여 r의 절댓값을 서서히 키워보니, 함수의 진폭이 점점 커지다가 어느 순간 일렁이는 파형에 극값이 생기며 아래로 꺾이는(감소하는) 구간이 발생함을 실시간으로 관찰할 수 있었다.

마지막으로 복잡한 미분 계산 결과를 시각적으로 교차 검증(Cross-check)하는 도구로 매우 유용했다. 하지만 내가 직접 손으로 푼 임계값(3.224) 근처로 슬라이더를 조작했을 때, 시뮬레이터 상의 그래프가 정확히 그 지점에서부터 극값을 가지며 감소 구간을 만들어내는 것을 확인했다. 이를 통해 내 계산 과정이 정확했음을 완벽하게 검증할 수 있었다.

[도움이 되지 않은 부분]

첫 시뮬레이터와 마찬가지로 대략적인 근사치 결과를 보여줄 뿐, 엄밀한 '대수적 유도 과정'을 대신해주지는 못했

다. 시뮬레이터의 상태 배지를 통해 3.224라는 임계값의 존재를 눈으로 확인하고 답을 유추할 수는 있었지만, 서술형 평가에서 요구하는 완벽한 정답은 결코 시뮬레이터가 출력해주지 않았다. 결국 정답을 향한 논리적이고 연역적인 증명은 내 자신이 직접 종이에 써 내려가야 했다.

또한 육안 관찰의 한계와 픽셀 렌더링 단위의 오차가 존재했다. r 값이 임계값에 아주 미세하게 가까워지는 경계 부근에서는, 그래프가 평평해지는 것인지 미세하게 감소하는 것인지 육안이나 화면 픽셀만으로는 100% 명확하게 판별하기 어려웠다.

[마무리]

1. 두 문제에 대한 시뮬레이터를 기획하고 활용하여 문제를 해결하는 전 과정에서, 생성형 AI가 제공할 수 있는 가치와 반드시 인간(학생 본인)이 주도해야 하는 수학적 사고의 영역을 구분하여 서술하세요.

[생성형 AI가 제공할 수 있는 가치 (보조자 및 시각화 도구)]

- **첫째, 압도적인 코딩 효율성과 시각화 구현력이다.** 첫 번째 3D 공간도형 문제에서 원기둥 위의 나선 궤적과 삼각형 PAH를 구현하거나, 두 번째 문제에서 1:1 비율의 2D 초월함수 좌표계를 구축하는 것은 학생 수준에서 엄청난 프로그래밍 시간을 요구한다. AI는 나의 아이디어를 즉각적으로 브라우저 상의 작동하는 코드로 번역해 줌으로써, 코딩이 아닌 '수학적 관찰' 그 자체에 집중할 수 있도록 해주었다.
- **둘째, '동적 탐구'를 통한 수학적 직관력 제공이다.** 종이 위에서는 정지된 상태로만 존재하던 변수들을 AI가 만든 슬라이더를 통해 실시간으로 조작해 볼 수 있었다. r 값이 커짐에 따라 함수 그래프에 극값이 생기는 것을 눈으로 확인하거나, 3D 공간에서 시점을 돌려가며 수선의 발 H의 움직임을 파악하는 등, 직관적인 힌트와 영감을 얻는 데 AI 시뮬레이터는 최적의 환경을 제공했다.

[반드시 인간이 주도해야 하는 수학적 사고의 영역 (설계자 및 증명자)]

- **첫째, 문제의 본질 파악 및 시뮬레이터의 '설계 방향' 결정이다.** AI는 주어진 코드는 잘 짜지만, "이 문제를 풀기 위해 무엇을 시각화해야 하는가?"는 스스로 결정하지 못한다. 첫 번째 문제에서 시간 t 에 따른 점 P와 H의 종속 관계를 파악해 뼈대 삼각형을 그리도록 기획한 것, 두 번째 문제에서 매개변수 r 을 슬라이더로 빼내어 음수 영역(-10~20)까지 관찰 범위를 확장하자고 지시한 것은 오롯이 인간(학생)의 수학적 분석과 기획력에서 나온 것이다.
- **둘째, 직관을 넘어선 엄밀한 연역적 증명과 수식 도출이다.** 시뮬레이터는 r 이 대략 3.22 근처일 때 그래프가 꺾인다는 '현상(결과)'을 픽셀 단위로 보여줄 뿐이다. 하지만 서술형 평가에서 요구하는 $f'(x)$ 의 도함수 유도, 몫의 미분법과 삼각함수의 성질을 이용한 최솟값 계산, 그리고 정확한 임계값이 $r = \sqrt[4]{108}$ 이라는 무리수 형태의 결론을 도출하는 것은 연필을 쥐고 논리적 비약을 없애가는 인간 고유의 연역적 사고 영역이다.

2. 복잡한 수학 문제를 AI와 협업하여 시뮬레이터로 구현해 본 경험이, 향후 자신이 희망하는 진로 분야에서 실무적인 문제를 해결하는 데 어떤 시사점을 주는지 서술하세요.

첫째, 미래 실무 환경의 핵심 역량인 '인간-AI 협업(Human-AI Co-creation)'의 프로세스를 체득했다.

미래의 연구소나 산업 현장에서는 모든 코드를 밑바닥부터 혼자 짜는 개발 방식보다, AI를 파트너로 삼아 빠르게 프로토타입을 만들고 검증하는 방식이 주를 이룰 것이다. 이번에 3D 렌더링 오류를 수정하거나 2D 좌표축의 총횡비를 맞추기 위해 AI에게 구체적인 수학적 조건을 제시하며 피드백을 주고받았던 과정은, 향후 실무에서 AI에게 도메인 지식을 기반으로 정확하고 정교한 지시를 내리는 프롬프트 엔지니어링 역량이 왜 필수적인지 절감하게 했다.

둘째, 추상적인 이론과 실질적인 데이터를 '시각화 및 가상화'하는 능력의 중요성을 깨달았다.

내가 연구할 미래의 진로 분야 역시 수식으로 가득 찬 추상적인 영역일 것이다. 3D 공간도형의 변하는 궤적을 렌더링하고 초월함수의 임계값 변화를 대시보드로 관찰했던 경험은, 실무에서 마주할 복잡한 빅데이터나 복잡계 이론을 가시적인 시뮬레이션 모델로 변환하여 동료들을 설득하고 리스크를 예측하는 강력한 도구가 될 것이다.

셋째, 기술의 편리함 속에 숨겨진 오차를 비판적으로 검증하는 '엔지니어적 통제력'의 필요성이다.

시뮬레이터 내부의 수치 연산은 근사치와 픽셀 단위를 기반으로 작동하기 때문에 미세한 디테일에서 수학적 오차가 발생할 수 있음을 확인했다. 이는 향후 실무에서 AI가 제안한 솔루션이나 컴퓨터 시뮬레이션 결과를 무조건 맹신해서는 안 되며, 현장의 엔지니어가 반드시 엄밀한 이론적 배경을 바탕으로 최종 결과물을 교차 검증하고 통제해야 한다는 엄중한 시사점을 준다

3. 보고서를 작성하며 느낀점을 간단히 작성하세요.

평소 사용하던 AI를 이용해 시뮬레이션을 만들어보면서 AI를 얼마나 잘 활용하는지가 앞으로의 삶에 중요할 것이라는 생각이 들었다.